isec Engenharia

Departamento de Engenharia Informática e de Sistemas



# Sistemas Digitais

## 2022/2023



# Introdução aos Sistemas Digitais



# Definição de sistema

Um **sistema** pode ser definido como sendo um conjunto de dispositivos/ componentes que são interligados como um todo, para desempenharem uma determinada função.

Particularmente, um **sistema digital** é uma combinação de dispositivos/ componentes, projectado para manipular grandezas físicas representadas em formato digital.

Um **dispositivo** é um circuito que desempenha uma função simples, sendo constituído por vários **componentes**.

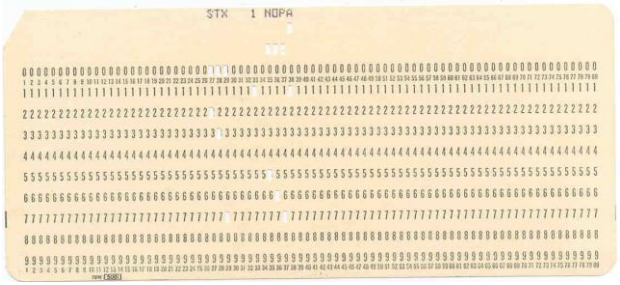
Por exemplo, um processador é um sistema digital constituído por diversos dispositivos – *memórias*, *registos*, *somadores*, … – os quais são por sua vez constituídos por vários componentes – *resistências*, *díodos*, *transístores*, …

Um sistema comunica com o exterior por meio de **sinais**:



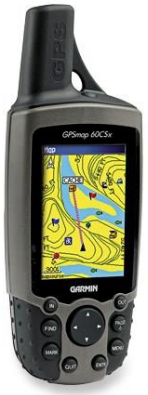

- Através dos **sinais de entrada** (ou **entradas**) recebe informação do exterior
- Através dos **sinais de saída** (ou **saídas**) envia informação para o exterior




STX 1 NOPA


bioland


ELGIN
MV-4123
12345678912

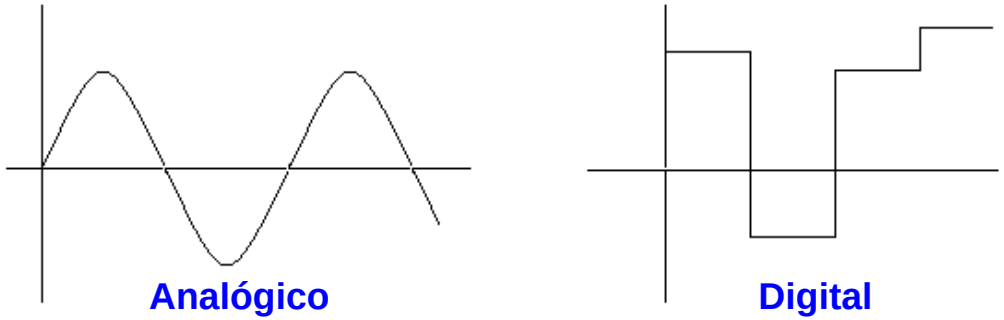

GPSmap 60CSx
GARMIN


BRASTEMP
12:00

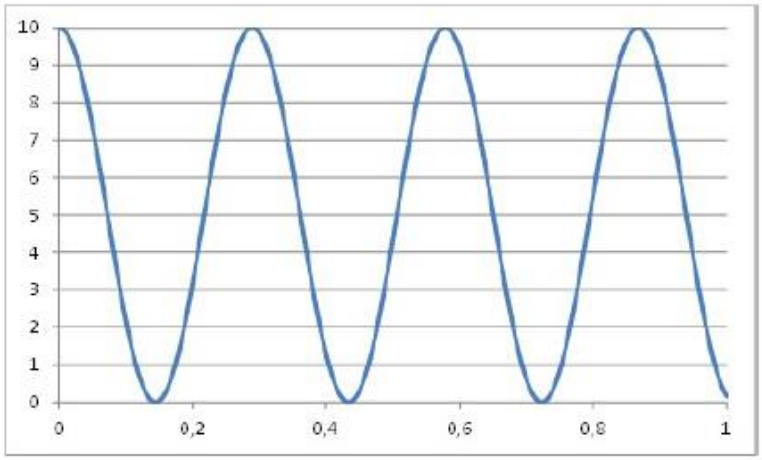
# Sinais analógicos / digitais

- Um **sinal analógico** (e, em geral, qualquer grandeza analógica) é aquele que pode tomar um número infinito de valores ao longo do tempo, ou seja, é aquele que varia de forma contínua.

- Um **sinal digital** é aquele que tem um número finito de valores possíveis e varia de valores por saltos.



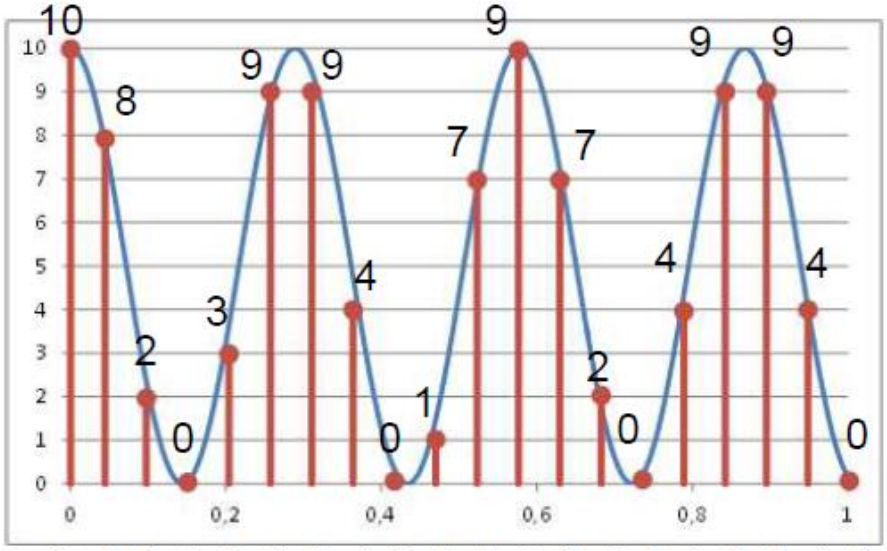
## Sinal Analógico:




- Medido continuamente no tempo
- As medições são valores reais

## Sinal Digital:

- Medições discretas com valores racionais

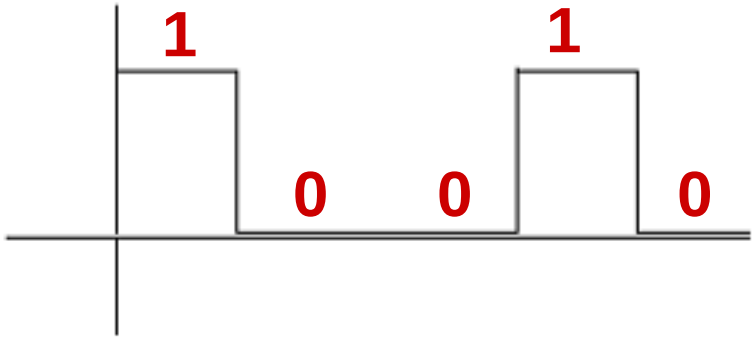



**10, 8, 2, 0, 3, 9, 9, 4, 0, 1, 7, 9, 7, 2, 0, 4, 9, 9, 4, 0,...**

# Sistemas digitais binários

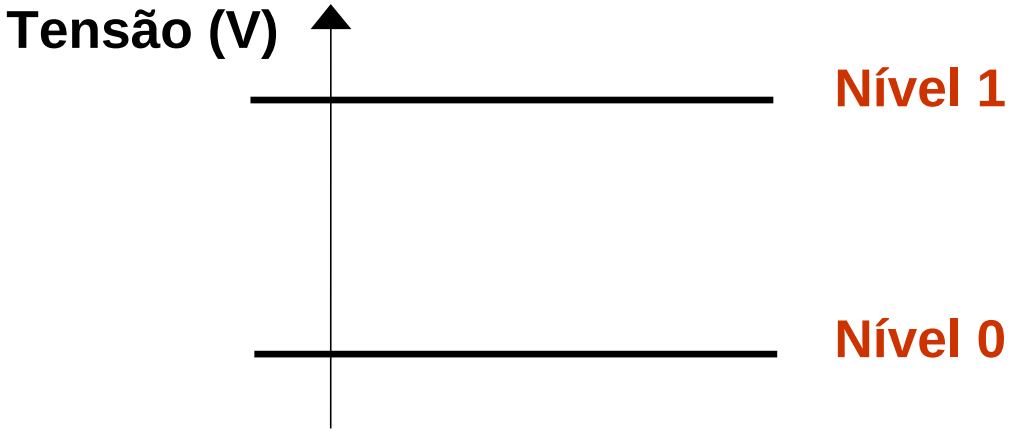
Os sistemas digitais são **binários** quando se baseiam em circuitos digitais cujos sinais de entrada e de saída assumem, em cada instante, um de dois únicos valores possíveis.

Normalmente esses valores representam-se por **0** e **1** (embora sem significado numérico).



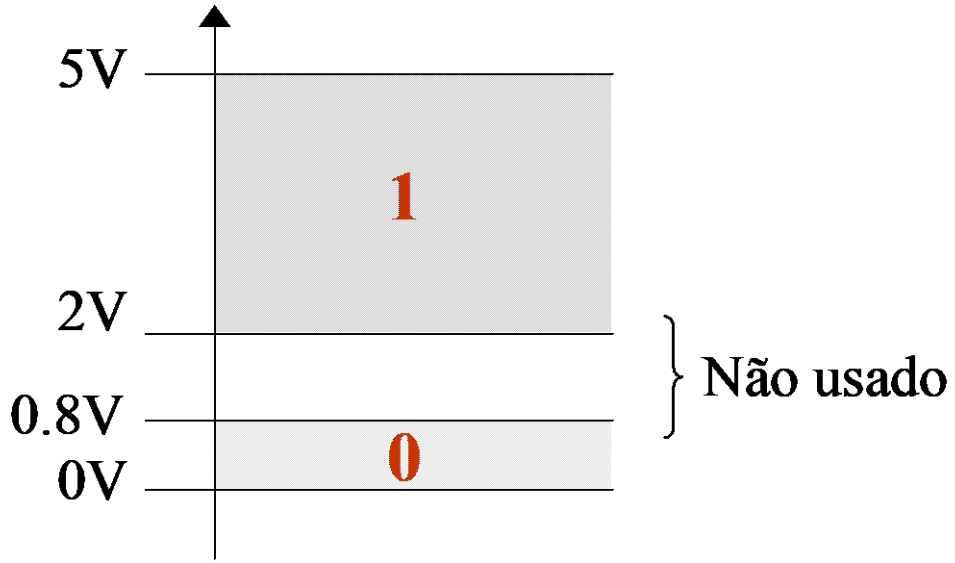
# Representação física da informação binária

Em termos físicos, a **informação binária** presente nas entradas e saídas dos circuitos que constituem o sistema digital, é normalmente representada por **dois níveis de tensão**: o valor **1** associado a um dos níveis e o valor **0** ao outro.




☞ A associação não é forçosamente feita desta forma

Na prática, como se verá posteriormente, os valores **0** e **1** correspondem, não a **níveis**, mas a **gamas** de tensão. A figura seguinte mostra valores típicos de tensão de um circuito digital.





# Sistema de numeração binário e códigos binários

## Um sistema de numeração é composto por:

- **Base** - *b*
  e.g. Base = 16
- **Alfabeto Ordenado** - conjunto de *b* símbolos distintos (dígitos)
  e.g. [0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F]
- **Número** - representado por uma sequência de dígitos
  e.g. N(b) <> … $d_2\ d_1\ d_0, d_{-1}\ d_{-2}$ …
- **Valor do Dígito** - função do símbolo e da posição na sequência (peso).
  e.g. $v_2 = d_2\ b^2$

Exemplos:

| S.N. : | Decimal | Binário | Octal | Hexadecimal |
|---|---|---|---|---|
| | $28886_{10}$ | $10101110_2$ | $5270_8$ | $A32C_{16}$ |



# Exemplos com várias bases

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Base 10** | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| **Base 4** | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | 11 | 12 | 13 | 20 | 21 |
| | 22 | 23 | 30 | 31 | 32 | 33 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| **Base 3** | 0 | 1 | 2 | 10 | 11 | 12 | 20 | 21 | 22 | 100 |
| | 101 | 102 | 110 | 111 | 112 | 120 | 121 | 122 | 200 | 201 |
| **Base 2** | 0 | 1 | 10 | 11 | 100 | 101 | 110 | 111 | 1000 | 1001 |
| | 1010 | 1011 | 1100 | 1101 | 1110 | 1111 | 10000 | 10001 | 10010 | 10011 |
| **Base 16** | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | A | B | C | D | E | F | 10 | 11 | 12 | 13 |



- **Equivalente Decimal** - Representação no sistema decimal de um número na base b.

$$N_{(10)} = \sum_{-\infty}^{+\infty} d_i b^i = \ldots + d_2 b^2 + d_1 b^1 + d_0 b^0 + d_{-1} b^{-1} + \ldots$$

Exemplos:

- **S.N.: Binário** **Decimal**

  $10101110_2 \longrightarrow (2^7 + 0 + 2^5 + 0 + 2^3 + 2^2 + 2^1 + 0)_{10} \longrightarrow 174_{10}$

- **S.N.: Hexadecimal** **Decimal**

  $A32C_{16} \longrightarrow (10x16^3 + 3x16^2 + 2x16^1 + 12x16^0)_{10} \longrightarrow 41772_{10}$